2021年河北省普通高中学业水平选择性考试

物理

注意事项：

1．答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上．

2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑．如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号．回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效．

3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回．

一、单项选择题：本题共7小题，每小题4分，共28分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1．银河系中存在大量的铝同位素 ^{26}Al，^{26}Al 核 β 衰变的衰变方程为 $^{26}_{13}\mathrm{Al}\rightarrow{}^{26}_{12}\mathrm{Mg}+{}^{0}_{1}\mathrm{e}$，测得 ^{26}Al 核的半衰期为72万年，下列说法正确的是（　　）

（A）^{26}Al 核的质量等于 ^{26}Mg 核的质量

（B）^{26}Al 核的中子数大于 ^{26}Mg 核的中子数

（C）将铝同位素 ^{26}Al 放置在低温低压的环境中，其半衰期不变

（D）银河系中现有的铝同位素 ^{26}Mg 将在144万年后全部衰变为 ^{26}Mg

【详解】A．$^{26}_{13}\mathrm{Al}$ 和 $^{26}_{12}\mathrm{Mg}$ 的质量数均为26相等，但是二者原子核中的质子数和中子数不同，所以质量不同，A错误；

B．$^{26}_{13}\mathrm{Al}$ 核的中子数为16－13＝13个，$^{26}_{12}\mathrm{Mg}$ 核的中子数为26－12＝14个，B错误；

C．半衰期是原子核固有的属性，与外界条件无关，C正确；

D．质量为 m 的 $^{26}_{13}\mathrm{Al}$ 的半衰期为72万年，经过144＝2×72万年为2个半衰期，剩余质量为 $\frac{1}{4}m$，不会全部衰变为 $^{26}_{12}\mathrm{Mg}$，D错误。

故选C。

2．铯原子钟是精确的计时仪器，图1中铯原子从O点以100 m/s的初速度在真空中做平抛运动，到达竖直平面MN所用时间为 t_1；图2中铯原子在真空中从P点做竖直上抛运动，到达最高点Q再返回P点，整个过程所用时间为 t_2，O点到竖直平面MN、P点到Q点的距离均为0.2 m，重力加速度取 g = 10 m/s^2，则 t_1∶t_2 为（　　）

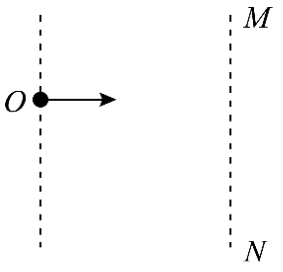


图1

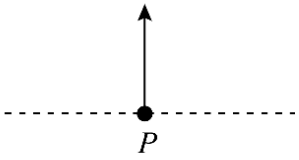


图2

（A）100∶1　　（B）1∶100　　（C）1∶200　　（D）200∶1

【详解】铯原子做平抛运动，水平方向上做匀速直线运动，即

$$x=vt_1$$

解得

$$t_1=\frac{x}{v}=\frac{0.2}{100}\mathrm{s}$$

铯原子做竖直上抛运动，抛至最高点用时 $\frac{t_2}{2}$，逆过程可视为自由落体，即

$$x=\frac{1}{2}g(\frac{t_2}{2})^2$$

解得

$$t_2=\sqrt{\frac{8x}{g}}=\sqrt{\frac{8\times0.2}{10}}=0.4\text{s}$$

则

$$\frac{t_1}{t_2}=\frac{\frac{0.2}{100}}{0.4}=\frac{1}{200}$$

故选 C。

3．普朗克常量 $h=6.626\times10^{-34}$ J·s，光速为 c，电子质量为 m_e，则$\frac{h}{m_ec}$ 在国际单位制下的单位是（　　）

（A）J/s　　（B）m　　（C）J·m　　（D）m/s

【详解】根据$\frac{h}{m_ec}$ 可得它们的单位为：

$$\frac{J\cdot s}{\text{kg}\cdot m/s}=\frac{N\cdot m\cdot s}{\text{kg}\cdot m/s}=\frac{\text{kg}\cdot m/s^2\cdot m\cdot s}{\text{kg}\cdot m/s}=m$$

故选 B。

4．“祝融号”火星车登陆火星之前，“天问一号”探测器沿椭圆形的停泊轨道绕火星飞行，其周期为 2 个火星日，假设某飞船沿圆轨道绕火星飞行，其周期也为 2 个火星日，已知一个火星日的时长约为一个地球日，火星质量约为地球质量的 0.1 倍，则该飞船的轨道半径与地球同步卫星的轨道半径的比值约为（　　）

（A）$\sqrt[3]{4}$　　（B）$\sqrt[3]{\frac{1}{4}}$　　（C）$\sqrt[3]{\frac{5}{2}}$　　（D）$\sqrt[3]{\frac{2}{5}}$

【详解】绕中心天体做圆周运动，根据万有引力提供向心力，可得

$$\frac{GMm}{R^2}=m\frac{4p^2}{T^2}R$$

则

$$T=\sqrt{\frac{4\pi^2R^3}{GM}},\quad R=\sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}}$$

由于一个火星日的时长约为一个地球日，火星质量约为地球质量的 0.1 倍，则飞船的轨道半径

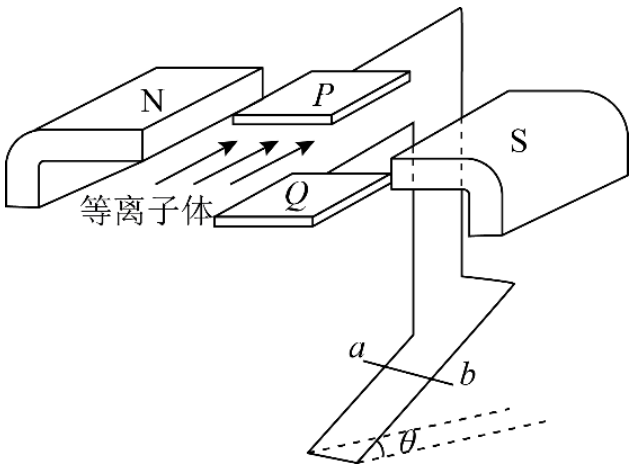
$$R_{飞}=\sqrt[3]{\frac{GM_{火}(2T)^2}{4\pi^2}}=\sqrt[3]{\frac{G\times0.1M_{地}\times4\times\frac{4\pi^2R_{同}^{\ 3}}{GM_{地}}}{4\pi^2}}=\sqrt[3]{\frac{2}{5}}R_{同}$$

则

$$\frac{R_{飞}}{R_{同}}=\sqrt[3]{\frac{2}{5}}$$

故选 D。

5．如图，距离为 d 的两平行金属板 P、Q 之间有一匀强磁场，磁感应强度大小为 B_1，一束速度大小为 v 的等离子体垂直于磁场喷入板间，相距为 L 的两光滑平行金属导轨固定在与导轨平面垂直的匀强磁场中，磁感应强度大小为 B_2，导轨平面与水平面夹角为 θ，两导轨分别与 P、Q 相连，质量为 m、电阻为 R 的金属棒 ab 垂直导轨放置，恰好静止，重力加速度为 g，不计导轨电阻、板间电阻和等离子体中的粒子重力，下列说法正确的是（　　）



（A）导轨处磁场的方向垂直导轨平面向上，$v=\dfrac{mgR\sin\theta}{B_1B_2Ld}$

（B）导轨处磁场的方向垂直导轨平面向下，$v=\dfrac{mgR\sin\theta}{B_1B_2Ld}$

（C）导轨处磁场的方向垂直导轨平面向上，$v=\dfrac{mgR\tan\theta}{B_1B_2Ld}$

（D）导轨处磁场的方向垂直导轨平面向下，$v=\dfrac{mgR\tan\theta}{B_1B_2Ld}$

【详解】等离子体垂直于磁场喷入板间时，根据左手定则可得金属板 Q 带正电荷，金属板 P 带负电荷，则电流方向由金属棒 a 端流向 b 端。等离子体穿过金属板 P、Q 时产生的电动势 U 满足

$$q\frac{U}{d}=qB_1v$$

由欧姆定律 $I=\dfrac{U}{R}$ 和安培力公式 $F=BIL$ 可得

$$F_{安}=B_2L\times\frac{U}{R}=\frac{B_2B_1Lvd}{R}$$

再根据金属棒 ab 垂直导轨放置，恰好静止，可得

$$F_{安}=mg\sin\theta$$

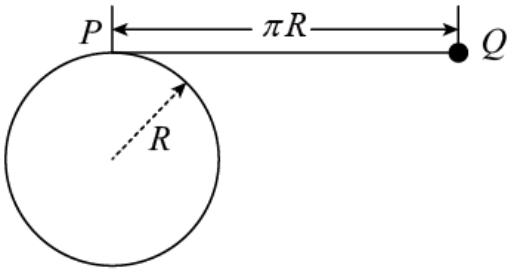
则

$$v=\frac{mgR\sin\theta}{B_1B_2Ld}$$

金属棒 ab 受到的安培力方向沿斜面向上，由左手定则可判定导轨处磁场的方向垂直导轨平面向下。

故选 B。

6．一半径为 R 的圆柱体水平固定，横截面如图所示，长度为 πR、不可伸长的轻细绳，一端固定在圆柱体最高点 P 处，另一端系一个小球，小球位于 P 点右侧同一水平高度的 Q 点时，绳刚好拉直，将小球从 Q 点由静止释放，当与圆柱体未接触部分的细绳竖直时，小球的速度大小为（重力加速度为 g，不计空气阻力）（　　）



（A）$\sqrt{(2+\pi)gR}$　　（B）$\sqrt{2\pi gR}$

（C）$\sqrt{2(1+\pi)gR}$　　（D）$2\sqrt{gR}$

【详解】小球下落的高度为

$h = \pi R - \frac{\pi}{2}R + R = \frac{\pi+2}{2}R$

小球下落过程中，根据动能定理有

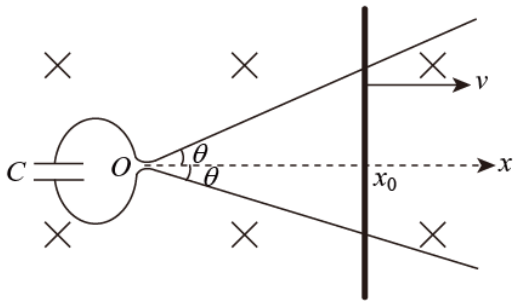
$mgh = \frac{1}{2}mv^2$

综上有

$v = \sqrt{(2+\pi)gR}$

故选 A。

7．如图，两光滑导轨水平放置在竖直向下的匀强磁场中，磁感应强度大小为 B，导轨间距最窄处为一狭缝，取狭缝所在处 O 点为坐标原点，狭缝右侧两导轨与 x 轴夹角均为 θ，一电容为 C 的电容器与导轨左端相连，导轨上的金属棒与 x 轴垂直，在外力 F 作用下从 O 点开始以速度 v 向右匀速运动，忽略所有电阻，下列说法正确的是（　　）



（A）通过金属棒的电流为 $2BCv^2\tan\theta$

（B）金属棒到达 x_0 时，电容器极板上的电荷量为 $BCvx_0\tan\theta$

（C）金属棒运动过程中，电容器的上极板带负电

（D）金属棒运动过程中，外力 F 做功的功率恒定

【详解】C．根据楞次定律可知电容器的上极板应带正电，C 错误；

A．由题知导体棒匀速切割磁感线，根据几何关系切割长度为

$L = 2x\tan\theta$，$x = vt$

则产生的感应电动势为

$E = 2Bv^2t\tan\theta$

由题图可知电容器直接与电源相连，则电容器的电荷量为

$Q = CE = 2BCv^2t\tan\theta$

则流过导体棒的电流

$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = 2BCv^2\tan\theta$

A 正确；

B．当金属棒到达 x_0 处时，导体棒产生的感应电动势为

$E' = 2Bvx_0\tan\theta$

则电容器的电荷量为

$Q = CE' = 2BCvx_0\tan\theta$

B 错误；

D．由于导体棒做匀速运动则

$F = F_{安} = BIL$

由选项 A 可知流过导体棒的电流 I 恒定，但 L 与 t 成正比，则 F 为变力，再根据力做功的功率公式

$P = Fv$

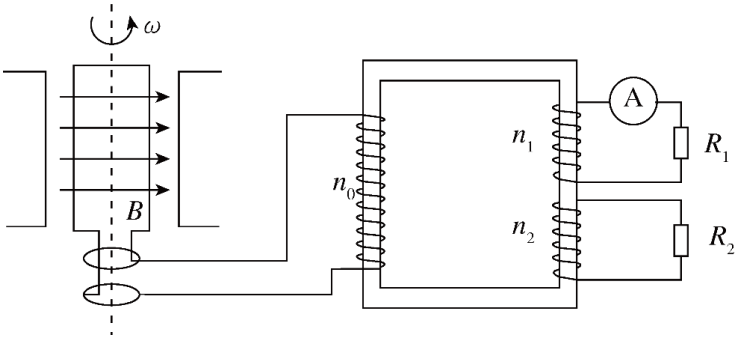
可看出 F 为变力，v 不变则功率 P 随力 F 变化而变化；

D 错误；

故选 A。

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的四个选项中，有两个或两个以上选项符合题目要求．全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分．

8．如图，发电机的矩形线圈长为 $2L$、宽为 L，匝数为 N，放置在磁感应强度大小为 B 的匀强磁场中，理想变压器的原、副线圈匝数分别为 n_0、n_1 和 n_2，两个副线圈分别接有电阻 R_1 和 R_2，当发电机线圈以角速度 ω 匀速转动时，理想电流表读数为 I，不计线圈电阻，下列说法正确的是（　　）



（A）通过电阻 R_2 的电流为 $\frac{n_1 I}{n_2}$　　（B）电阻 R_2 两端的电压为 $\frac{n_2 I R_1}{n_1}$

（C）n_0 与 n_1 的比值为 $\frac{\sqrt{2}NBL^2\omega}{IR_1}$　　（D）发电机的功率为 $\frac{\sqrt{2}NBL^2\omega I(n_1+n_2)}{n_0}$

【详解】AB．由题知理想电流表读数为 I，则根据欧姆定律

$U_1 = IR_1$

根据变压器电压与匝数的关系有

$$\frac{n_0}{n_1}=\frac{U_0}{U_1}，\frac{n_0}{n_2}=\frac{U_0}{U_2}$$

代入数据有

$U_0 = \frac{n_0}{n_1} IR_1$，$U_2 = \frac{n_2}{n_1} IR_1$

再由欧姆定律有

$U_2 = I_2 R_2$

可计算出

$I_2 = \frac{n_2 R_1}{n_1 R_2} I$

综上可知，A 错误、B 正确；

C．由于矩形线圈产生的交变电流直接输入原线圈，则有

$E_{max} = NB2L^2\omega$，$U_0 = \frac{E_{max}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}NBL^2\omega$

由选项 AB 知

$U_0 = \frac{n_0}{n_1} IR_1$

则

$$\frac{n_0}{n_1}=\frac{\sqrt{2}NBL^2\omega}{IR_1}$$

C 正确；

D．由于变压器为理想变压器则有

$P_0 = P_1 + P_2 = U_1I + U_2I_2 = I^2R_1 + U_2I_2$

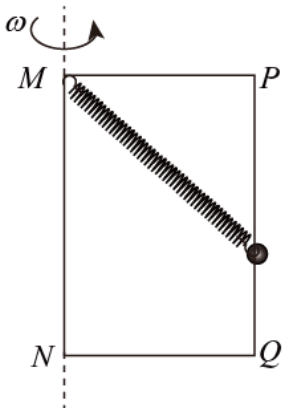
代入选项 ABC 公式有

$$P_0 = \frac{\sqrt{2}NBL^2\omega I}{n_0}\left(\frac{n_1^2R_2 + n_2^2R_1}{n_1R_2}\right)$$

由于矩形线圈产生的交变电流直接输入原线圈，则发电机的功率为 P_0，D 错误。

故选 BC。

9．如图，矩形金属框 MNQP 竖直放置，其中 MN、PQ 足够长，且 PQ 杆光滑，一根轻弹簧一端固定在 M 点，另一端连接一个质量为 m 的小球，小球穿过 PQ 杆，金属框绕 MN 轴分别以角速度 ω 和 ω'匀速转动时，小球均相对 PQ 杆静止，若 $\omega'>\omega$，则与以 ω 匀速转动时相比，以 ω'匀速转动时（　　）



（A）小球的高度一定降低　　（B）弹簧弹力的大小一定不变

（C）小球对杆压力的大小一定变大　　（D）小球所受合外力的大小一定变大

【详解】对小球受力分析，设弹力为 T，弹簧与水平方向的夹角为 θ，则对小球竖直方向

$$T\sin\theta = mg$$

而

$$T = k(\frac{MP}{\cos\theta} - l_0)$$

可知 θ 为定值，T 不变，则当转速增大后，小球的高度不变，弹簧的弹力不变。则 A 错误，B 正确；

水平方向当转速较小时，杆对小球的弹力 F_N 背离转轴，则

$$T\cos\theta - F_N = m\omega^2 r$$

即

$$F_N = T\cos\theta - m\omega^2 r$$

当转速较大时，F_N 指向转轴

$$T\cos\theta + F'_N = m\omega'^2 r$$

即

$$F'_N = m\omega'^2 r - T\cos\theta$$

则因 $\omega' > \omega$ ，根据牛顿第三定律可知，小球对杆的压力不一定变大。则 C 错误；

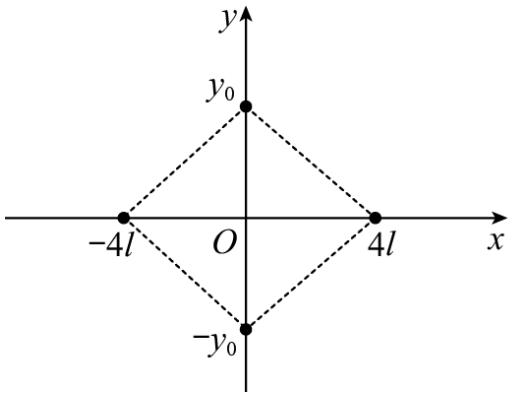
根据

$$F_{合} = m\omega^2 r$$

可知，因角速度变大，则小球受合外力变大。则 D 正确。

故选 BD。

10．如图，四个电荷量均为 q（$q>0$）的点电荷分别放置于菱形的四个顶点，其坐标分别为（$4l$，0）、（$-4l$，0）、（0，y_0）和（0，$-y_0$），其中 x 轴上的两个点电荷位置固定，y 轴上的两个点电荷可沿 y 轴对称移动（$y_0\neq 0$），下列说法正确的是（　　）



（A）除无穷远处之外，菱形外部电场强度处处不为零

（B）当 y_0 取某值时，可使得菱形内部只存在两个电场强度为零的点

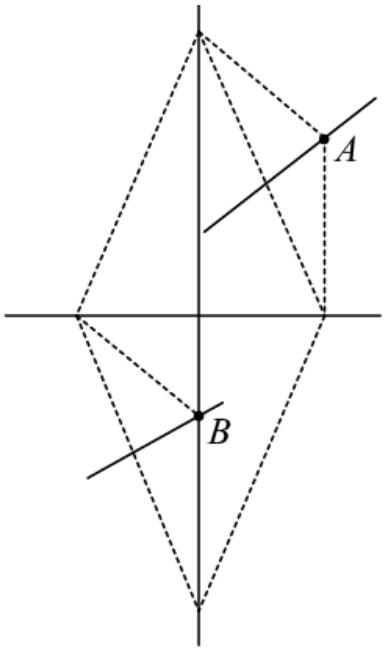
（C）当 $y_0=8l$ 时，将一带负电的试探电荷由点（$4l$，$5l$）移至点（0，$-3l$），静电力做正功

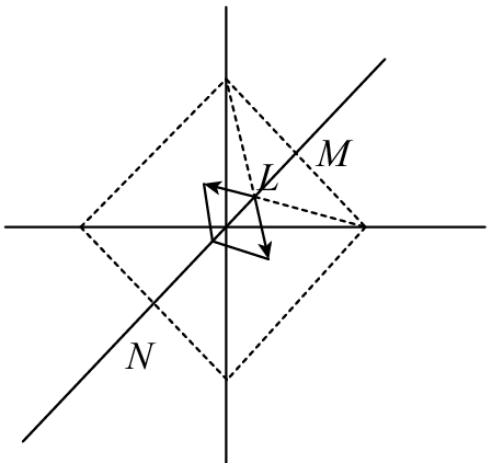
（D）当 $y_0=4l$ 时，将一带负电的试探电荷放置在点（l，l）处，其所受到的静电力方向与 x 轴正方向成 45° 倾斜向上

【详解】A．根据场强叠加原理可知，除无穷远处之外，菱形外部电场强度处处不为零，选项 A 正确；

B．因为在 x 轴上的两个点电荷在 O 点的合场强为零，在 y 轴上的两电荷，无论 y_0 取什么值，因为关于原点对称，则在 O 点的合场强也为零，在横轴和纵轴上除原点外，出现合场强为零的点，根据对称性可知，一定是成对出现的，关于原点对称，所以算上原点，合场强为零的点是奇数个，不会是 2 个，选项 B 错误；

C．由几何关系可知，坐标为（$4l$，$5l$）的 A 点在第一象限内所在的虚像的垂直平分线的上方；坐标为（0，$-3l$）的 B 点在第三象限内所在的虚像的垂直平分线的上方，且到达虚线的距离相等，由电势叠加可知，B 点的电势高于 A 点，则带负电的试探电荷在 A 点的电势能较大，从 A 点到 B 点电势能减小，可知电场力做正功，选项 C 正确；





D．若 $y_0=4l$，则四个点构成正方形，由对称可知在点（l，l）处的场强一定沿着过该点与原点连线的方向上；在 y 轴正向和 x 正向上的点电荷在（l，l）处的合场强

$$E_1=2\frac{kq}{(\sqrt{9l^2+l^2})^2}\cdot\frac{2\sqrt{2}l-\sqrt{2}l}{\sqrt{9l^2+l^2}}=\frac{kq}{5\sqrt{5}l^2}$$

在 y 轴负向和 x 负向上的点电荷在（l，l）处的合场强

$$E_2=2\frac{kq}{(\sqrt{25l^2+l^2})^2}\cdot\frac{2\sqrt{2}l+\sqrt{2}l}{\sqrt{25l^2+l^2}}=\frac{kq}{\frac{13}{3}\sqrt{13}l^2}<E_1$$

可知（l，l）点的场强沿着 MN 方向且与 x 轴从成 45°角的方向向下，将一带负电的试探电荷放置在点 (l,l) 处，其所受到的静电力方向与 x 轴正方向成 45°倾斜向上，选项 D 正确。

故选 ACD。

三、非选题：共 54 分．第 11～14 题为必考题，每个试题考生都必须作答．第 15～16 题为选考题，考生根据要求作答．

（一）必考题：共 62 分．

11．（6 分）某同学研究小灯泡的伏安特性，实验室提供的器材有：小灯泡（6.3 V，0.15 A），直流电源（9 V），滑动变阻器，量程合适的电压表和电流表，开关和导线若干，设计的电路如图 1 所示。

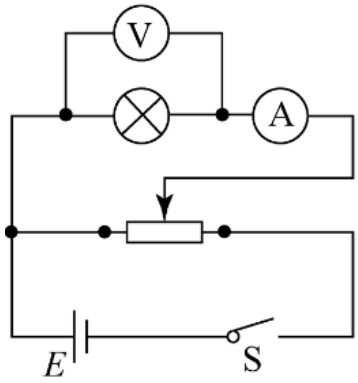


图1

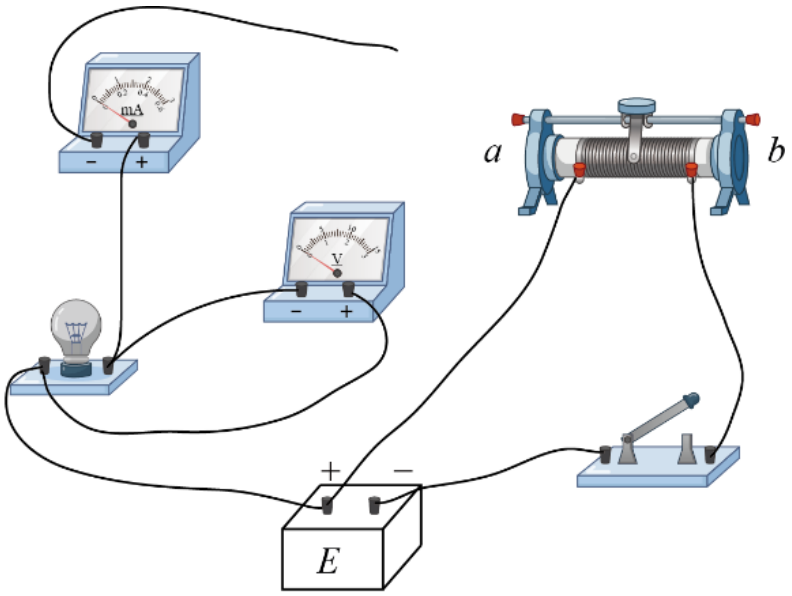


图2

（1）根据图 1，完成图 2 中的实物连线_____；

（2）按照图 1 连线后，闭合开关，小灯泡闪亮一下后熄灭，观察发现灯丝被烧断，原因可能是_____（单项选择，填正确答案标号）；

A．电流表短路

B．滑动变阻器的滑片接触不良

C．滑动变阻器滑片的初始位置在 b 端

（3）更换小灯泡后，该同学正确完成了实验操作，将实验数据描点作图，得到 I-U 图像，其中一部分如图 3 所示，根据图像计算出 P 点对应状态下小灯泡的电阻为_____Ω（保留三位有效数字）。

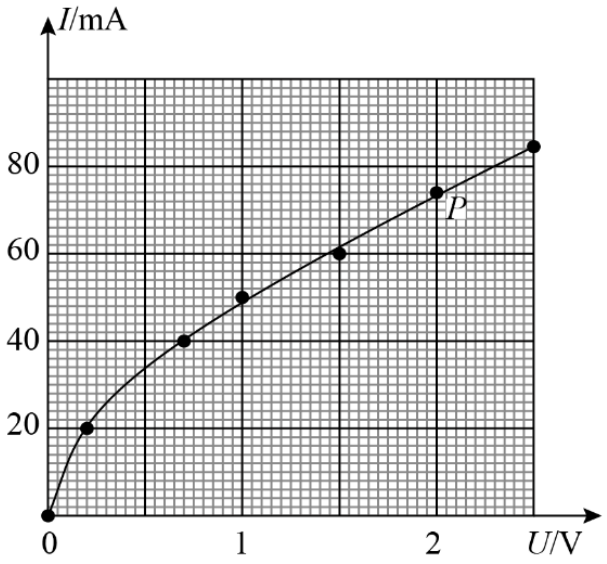
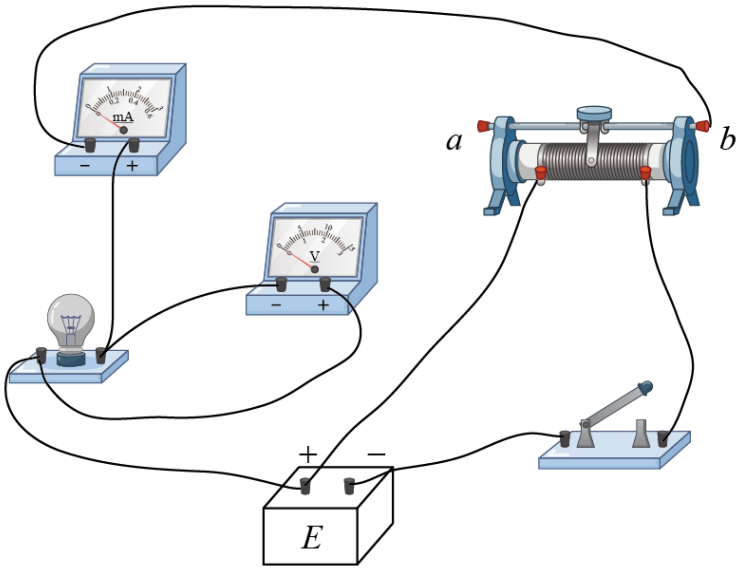


图3

【详解】（1）电流表负极与滑动变阻器的右端的 b 位置连接，如图



（2）开关闭合，小灯泡闪亮一下后灯丝烧断，说明通过小灯泡的电流过大。

A．电流表内阻非常小，短路几乎不影响通过小灯泡的电流，与灯丝烧断无关，A 错误；

B．滑动变阻器滑片接触不良，无电流通过小灯泡，B 错误；

C. 滑动变阻器的滑片开始时置于 b 端，小灯泡部分分压达到最大，通过电流最大，可能会烧断小灯泡灯丝，C 正确；

故选 C。

（3）根据小灯泡的伏安特性曲线可知在 P 点时的电压和电流分别为

$U = 2\ \text{V}$，$I = 74\ \text{mA}$

根据欧姆定律可知小灯泡的电阻为

$$R = \frac{U}{I} = \frac{2}{0.074}\ \Omega = 27.0\ \Omega$$

12．（9 分）某同学利用图 1 中的实验装置探究机械能变化量与力做功的关系，所用器材有：一端带滑轮的长木板、轻细绳、50 g 的钩码若干、光电门 2 个、数字计时器、带遮光条的滑块（质量为 200 g，其上可放钩码）、刻度尺，当地重力加速度为 9.80 m/s^2，实验操作步骤如下：

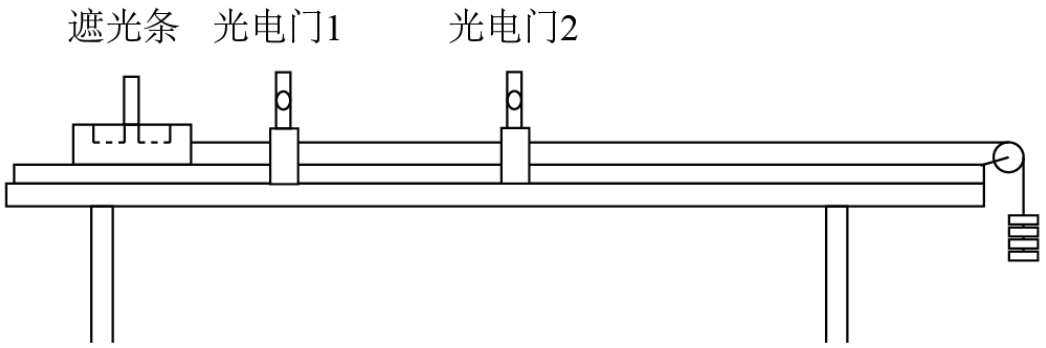


图1

①安装器材，调整两个光电门距离为 50.00 cm，轻细绳下端悬挂 4 个钩码，如图 1 所示；

②接通电源，释放滑块，分别记录遮光条通过两个光电门的时间，并计算出滑块通过两个光电门的速度；

③保持最下端悬挂 4 个钩码不变，在滑块上依次增加一个钩码，记录滑块上所载钩码的质量，重复上述步骤；

④完成 5 次测量后，计算出每次实验中滑块及所载钩码的总质量 M、系统（包含滑块、滑块所载钩码和轻细绳悬挂钩码）总动能的增加量 ΔE_k 及系统总机械能的减少量 ΔE，结果如下表所示：

M/kg	0.200	0.250	0.300	0.350	0.400
ΔE_k/J	0.582	0.490	0.392	0.294	0.195
ΔE/J	0.393	0.490		0.686	0.785

回答下列问题：

（1）实验中轻细绳所悬挂钩码重力势能的减少量为_____J（保留三位有效数字）；

（2）步骤④中的数据所缺数据为_____；

（3）若 M 为横轴，ΔE 为纵轴，选择合适的标度，在图 2 中绘出 ΔE-M 图像_____；

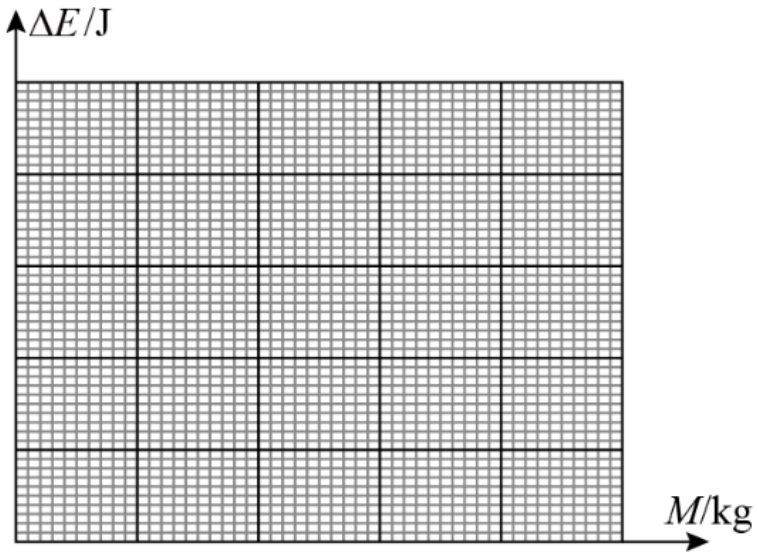


图2

若系统总机械能的减少量等于克服摩擦力做功，则物块与木板之间的摩擦因数为_____（保留两位有效数字）

【详解】（1）四个钩码重力势能的减少量为

$$\Delta E_p = 4mgL = 4\times 0.05\times 9.8\times 0.5\text{J} = 0.980\text{J}$$

（2）对滑块和钩码构成的系统，由能量守恒定律可知

$$4mgL-W_{\mathrm{f}}=\frac{1}{2}(4m+M)v_2^2-\frac{1}{2}(4m+M)v_1^2$$

其中系统减少的重力势能为

$$\Delta E_{\mathrm{p}}=4mgL$$

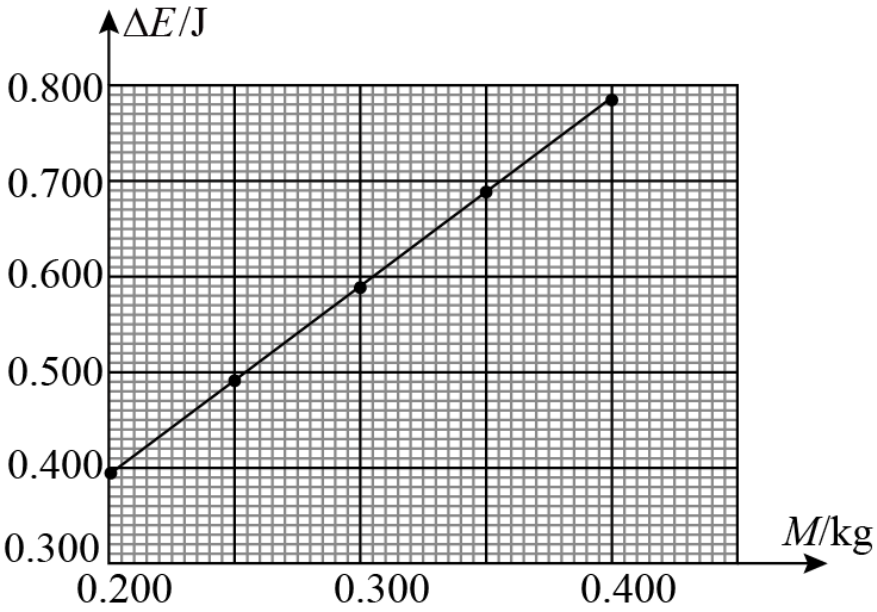
系统增加的动能为

$$\Delta E_{\mathrm{k}}=\frac{1}{2}(4m+M)v_2^2-\frac{1}{2}(4m+M)v_1^2$$

系统减少的机械能为 $\Delta E=W_{\mathrm{f}}$，则代入数据可得表格中减少的机械能为

$$\Delta E_4=0.98-0.392=0.588\mathrm{J}$$

（3）根据表格数据描点得 $\Delta E-M$ 的图像为



根据做功关系可知

$$\Delta E=\mu MgL$$

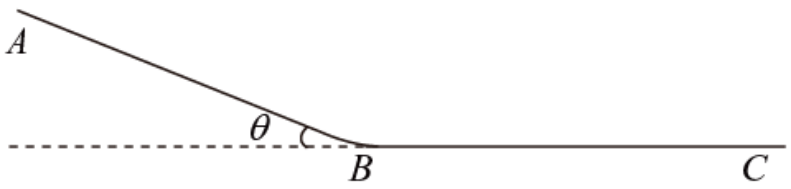
则 $\Delta E-M$ 图像的斜率为

$$k=\mu gL=\frac{0.785-0.393}{0.4-0.2}=1.96$$

解得动摩擦因数为

$\mu=0.40$（0.38~0.42）

13．（11 分）如图，一滑雪道由 AB 和 BC 两段滑道组成，其中 AB 段倾角为 θ，BC 段水平，AB 段和 BC 段由一小段光滑圆弧连接，一个质量为 2 kg 的背包在滑道顶端 A 处由静止滑下，若 1 s 后质量为 48 kg 的滑雪者从顶端以 1.5 m/s 的初速度、3 m/s^2 的加速度匀加速追赶，恰好在坡底光滑圆弧的水平处追上背包并立即将其拎起，背包与滑道的动摩擦因数为 $\mu=\frac{1}{12}$，重力加速度取 $g=10\ \text{m/s}^2$，$\sin\theta=\frac{7}{25}$，$\cos\theta=\frac{24}{25}$，忽略空气阻力及拎包过程中滑雪者与背包的重心变化，求：



（1）滑道 AB 段的长度；

（2）滑雪者拎起背包时这一瞬间的速度。

【详解】（1）设斜面长度为 L，背包质量为 $m_1=2\text{kg}$，在斜面上滑行的加速度为 a_1，由牛顿第二定律有

$$m_1g\sin\theta-\mu m_1g\cos\theta=m_1a_1$$

解得

$$a_1=2\text{m/s}^2$$

滑雪者质量为 $m_2=48\text{kg}$，初速度为 $v_0=1.5\text{m/s}$，加速度为 $a_2=3\text{m/s}^2$，在斜面上滑行时间为 t，落后时间 $t_0=1\text{s}$，则背包的滑行时间为 $t+t_0$，由运动学公式得

$$L=\frac{1}{2}a_1(t+t_0)^2$$

$$L=v_0t+\frac{1}{2}a_2t^2$$

联立解得

$$t=2\text{s}\ \text{或}\ t=-1\text{s}(\text{舍去})$$

故可得

$$L=9\text{m}$$

（2）背包和滑雪者到达水平轨道时的速度为 v_1、v_2，有

$$v_1=a_1(t+t_0)=6\text{m/s}$$

$$v_2=v_0+a_2t=7.5\text{m/s}$$

滑雪者拎起背包的过程，系统在光滑水平面上外力为零，动量守恒，设共同速度为 v，有

$$m_1v_1+m_2v_2=(m_1+m_2)v$$

解得

$$v=7.44\text{m/s}$$

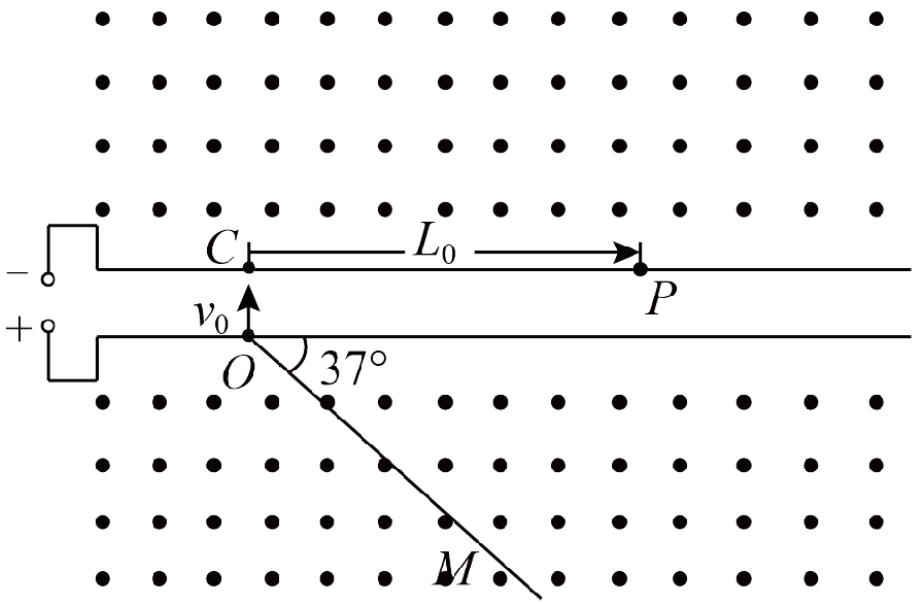
14．（16 分）如图，一对长平行栅极板水平放置，极板外存在方向垂直纸面向外、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场，极板与可调电源相连，正极板上 O 点处的粒子源垂直极板向上发射速度为 v_0、带正电的粒子束，

单个粒子的质量为 m、电荷量为 q，一足够长的挡板 OM 与正极板成 37°倾斜放置，用于吸收打在其上的粒子，C、P 是负极板上的两点，C 点位于 O 点的正上方，P 点处放置一粒子靶（忽略靶的大小），用于接收从上方打入的粒子，CP 长度为 L_0，忽略栅极的电场边缘效应、粒子间的相互作用及粒子所受重力。$\sin37° = \frac{3}{5}$。

（1）若粒子经电场一次加速后正好打在 P 点处的粒子靶上，求可调电源电压 U_0 的大小；

（2）调整电压的大小，使粒子不能打在挡板 OM 上，求电压的最小值 U_{min}；

（3）若粒子靶在负极板上的位置 P 点左右可调，则负极板上存在 H、S 两点（CH≤CP＜CS，H、S 两点未在图中标出）、对于粒子靶在 HS 区域内的每一点，当电压从零开始连续缓慢增加时，粒子靶均只能接收到 n（n≥2）种能量的粒子，求 CH 和 CS 的长度（假定在每个粒子的整个运动过程中电压恒定）。



【详解】（1）从 O 点射出的粒子在板间被加速，则

$$U_0 q = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

粒子　磁场中做圆周运动，则半径

$$r = \frac{L_0}{2}$$

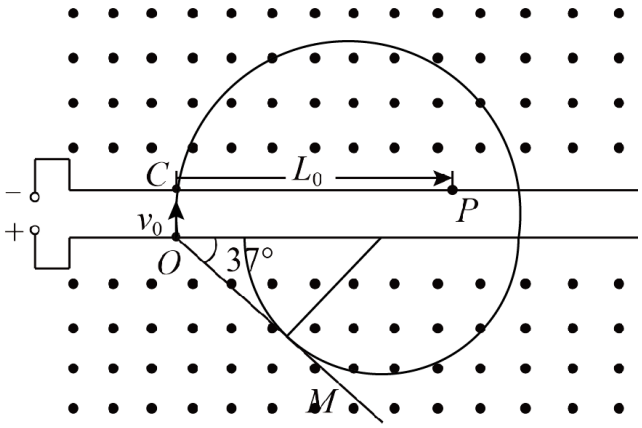
由

$$qvB = m\frac{v^2}{r}$$

解得

$$U_0 = \frac{B^2 q L_0^2}{8m} - \frac{mv_0^2}{2q}$$

（2）当电压有最小值时，当粒子穿过下面的正极板后，圆轨道与挡板 OM 相切，此时粒子恰好不能打到挡板上，则



从 O 点射出的粒子在板间被加速，则

$$U_{\min}q=\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}mv_0^2$$

粒子在负极板上方的磁场中做圆周运动

$$qvB=m\frac{v^2}{r_{\min}}$$

粒子从负极板传到正极板时速度仍减小到 v_0，则

$$qv_0B=m\frac{v_0^2}{r'}$$

由几何关系可知

$$2r_{\min}=\frac{r'}{\sin 37^\circ}+r'$$

联立解得

$$v=\frac{4v_0}{3}$$

$U_{\min}=\frac{7mv_0^2}{18q}$

（3）设粒子第一次经过电场加速，在负极板上方磁场区域偏转的轨迹半径为 r_0，若粒子在电场加速电压小于 $U_{\min}$，粒子穿过磁场在正极板下方磁场运动时，会被 OM 板吸收。则第一次出现能吸收到两种能量的位置（即 H 点），为粒子通过极板电压 $U_{\min}=\frac{7mv_0^2}{18q}$ 时，粒子第二次从上方打到负极板的位置（轨迹如图中蓝色线条所示）。由（2）的计算可知

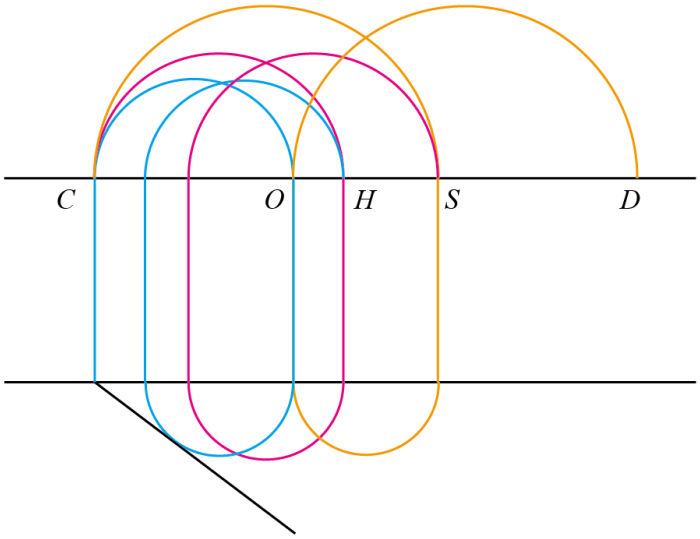
$$r_1=\frac{4mv_0}{3qB}$$

则

$$CH=4r-2r'=\frac{10mv_0}{3qB}$$

极板电压大于 $U_{\min}=\frac{7mv_0^2}{18q}$ 时，粒子均不会被 OM 吸收，可以经过正极板下方磁场偏转，回到负极板上方

磁场中，偏转后打在负极板上。则 H 点右方的点的粒子靶都可以接受到 n（$n \geq 2$）种能量的粒子。即 $CS \to \infty$ 。



（二）选考题：共 12 分．请考生从 2 道题中任选一题作答，并用 2B 铅笔将答题卡上所选题目对应的题号右侧方框涂黑，按所涂题号进行评分；多涂、多答，按所涂的首题进行评分；不涂，按本选考题的首题进行评分．

【选修 3-3】

15．（4 分）两个内壁光滑、完全相同的绝热汽缸 A、B，汽缸内用轻质绝热活塞封闭完全相同的理想气体，如图 1 所示，现向活塞上表面缓慢倒入细沙，若 A 中细沙的质量大于 B 中细沙的质量，重新平衡后，汽缸 A 内气体的内能_____（填“大于”、“小于”或“等于”）汽缸 B 内气体的内能，图 2 为重新平衡后 A、B 汽缸中气体分子速率分布图像，其中曲线_____（填图像中曲线标号）表示汽缸 B 中气体分子的速率分布规律。

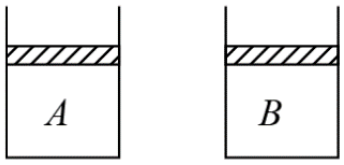


图1

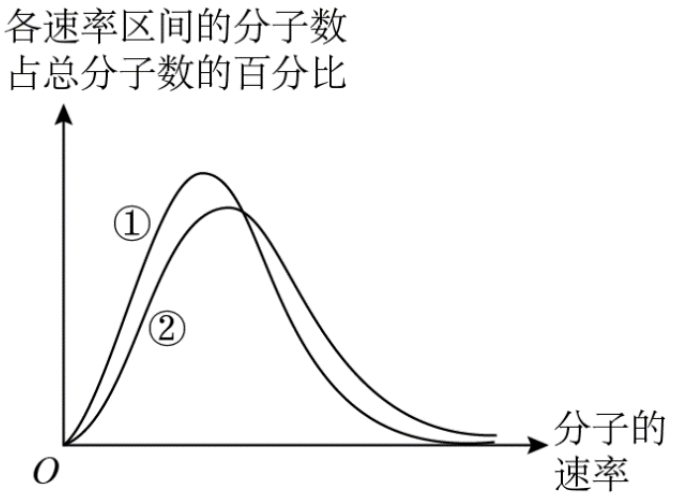


图2

【详解】（1）对活塞分析有

$$p = \frac{mg}{s}$$

因为 A 中细沙的质量大于 B 中细沙的质量，故稳定后有 $p_A > p_B$；所以在达到平衡过程中外界对气体做功有 $W_A > W_B$

则根据

$\Delta U=W+Q$

因为气缸和活塞都是绝热的，故有

$\Delta U_A>\Delta U_B$

即重新平衡后 A 气缸内的气体内能大于 B 气缸内的气体内能；

（2）由图中曲线可知曲线②中分子速率大的分子数占总分子数百分比较大，即曲线②的温度较高，所以由前面分析可知 B 气缸温度较低，故曲线①表示气缸 B 中气体分子的速率分布。

16．（8 分）某双层玻璃保温杯夹层中有少量空气，温度为 27℃时，压强为 3.0×10^3 Pa。

（1）当夹层中空气的温度升至 37℃，求此时夹层中空气的压强；

（2）当保温杯外层出现裂隙，静置足够长时间，求夹层中增加的空气质量与原有空气质量的比值，设环境温度为 27℃，大气压强为 1.0×10^5 Pa。

【详解】（1）由题意可知夹层中的气体发生等容变化，根据理想气体状态方程可知

$$\frac{p_1}{T_1}=\frac{p_2}{T_2}$$

代入数据解得

$p_2=3.1\times10^3$ Pa

（2）当保温杯外层出现裂缝后，静置足够长时间，则夹层压强和大气压强相等，设夹层体积为 V，以静置后的所有气体为研究对象有

$$p_0V=p_1V_1$$

解得

$$V_1=\frac{100}{3}V$$

则增加空气的体积为

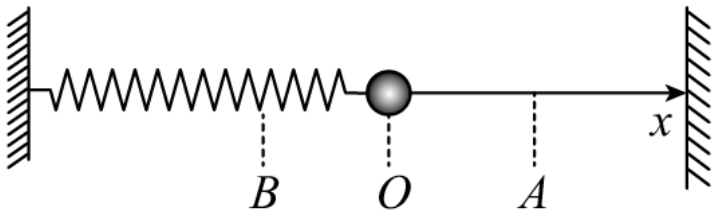
$$\Delta V=V_1-V=\frac{97}{3}V$$

所以增加的空气质量与原有空气质量之比为

$$\frac{\Delta m}{m}=\frac{\Delta V}{V}=\frac{97}{3}\ \frac{97}{3}$$

【选修 3-4】

17．（4 分）如图，一弹簧振子沿 x 轴做简谐运动，振子零时刻向右经过 A 点，2 s 后第一次到达 B 点，已知振子经过 A、B 两点时的速度大小相等，2 s 内经过的路程为 0.4 m。该弹簧振子的周期为_____s，振幅为_____m。

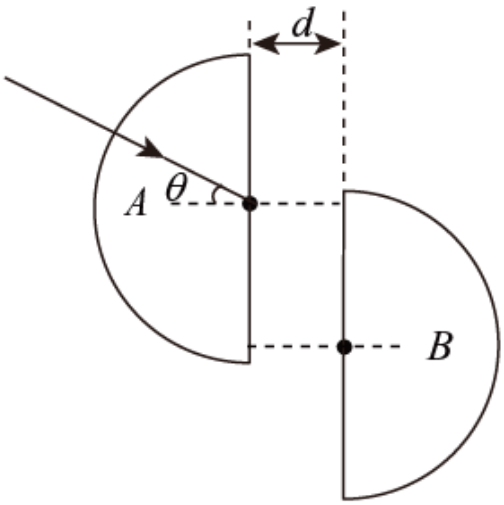


【详解】（1）根据简谐运动对称性可知，振子零时刻向右经过 A 点，2 s 后第一次到达 B 点，已知振子经过 A、B 两点时的速度大小相等，则 A、B 两点关于平衡位置对称，而振动经过了半个周期的运动，则周

期为 $T=2t=4\ \mathrm{s}$

（2）从 A 到 B 经过了半个周期的振动，路程为 $s=0.4\ \mathrm{m}$，而一个完整的周期路程为 0.8 m，为 4 个振幅的路程，有 $4A=0.8\ \mathrm{m}$，解得振幅为 $A=0.2\ \mathrm{m}$。

18.（8 分）将两块半径均为 R、完全相同的透明半圆柱体 A、B 正对放置，圆心上下错开一定距离，如图所示，用一束单色光沿半径照射半圆柱体 A，设圆心处入射角为 θ，当 $\theta=60°$时，A 右侧恰好无光线射出；当 $\theta=30°$时，有光线沿 B 的半径射出，射出位置与 A 的圆心相比下移 h，不考虑多次反射，求：



（1）半圆柱体对该单色光的折射率；

（2）两个半圆柱体之间的距离 d。

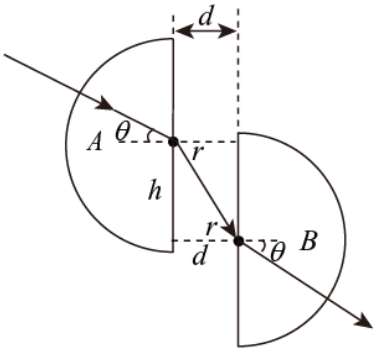
【详解】（i）光从半圆柱体 A 射入，满足从光密介质到光疏介质，当 $\theta=60°$时发生全反射，有

$$\sin\theta=\frac{1}{n}$$

解得

$$n=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

（ii）当入射角 $\theta=30°$，经两次折射从半圆柱体 B 的半径出射，设折射角为 r，光路如图



由折射定律有

$$\sin\theta\cdot n=\sin r$$

有几何关系有

$$\tan r=\frac{h-R\sin\theta}{d}$$

联立解得

$$d=\sqrt{2}\left(h-\frac{R}{2}\right)$$